

鲁能巴蜀中学暑期集训冲刺赛第七场

单向区间转移（interval）

题目信息

- 时间限制：2 s
- 空间限制：256 MiB
- 输入文件：interval.in
- 输出文件：interval.out

题目描述

有 n 个离散位置，依次编号为 $1, 2, \dots, n$ ，以及 m 个闭区间 $[l_i, r_i]$ 。初始位置为 x 。

一次移动开始前，需要选择向左或向右中的一个方向。移动过程中方向不能改变，每一步恰好移动到相邻位置。

在当前位置，可以选择任意一个同时包含当前位置和下一位置的区间，并沿该区间移动一步。每次到达新位置后，可以继续使用当前区间，也可以改用另一个满足条件的区间。

当到达当前区间在移动方向上的端点时，可以结束本次移动；也可以改用另一个能够沿原方向继续移动的区间。整个过程必须至少移动一步，因此不能在初始位置直接结束，也不能改用一个区间后立刻在改用区间的位置结束。

请找出所有可能成为移动终点的位置。

输入格式

第一行包含三个整数 n, m, x ，分别表示位置数量、区间数量和初始位置。

接下来 m 行，第 i 行包含两个整数 l_i, r_i ，表示一个闭区间 $[l_i, r_i]$ 。

输入仅包含一组数据。

输出格式

输出一行，按严格递增顺序输出所有可能的终点，相邻整数之间用一个空格分隔。

同一个位置只输出一次。若不存在可能的终点，输出一个空行。

样例

样例输入 1

```
10 6 5
2 5
1 3
5 8
```

```
7 9
4 6
9 10
```

样例输出 1

```
1 2 4 6 8 9 10
```

样例输入 2

```
15 8 8
1 3
3 5
6 9
9 11
10 13
2 4
12 14
14 15
```

样例输出 2

```
6 9 11 13 14 15
```

样例解释

在样例 1 中，所有区间通过相交或相接形成了包含初始位置 5 的连续覆盖区域。向左移动时可以在 1, 2, 4 结束，向右移动时可以在 6, 8, 9, 10 结束。位置 5 不能作为答案，因为移动至少需要进行一步。

在样例 2 中，区间 [1, 3]、[3, 5] 和 [2, 4] 所在的覆盖区域不包含初始位置 8，其中的端点均不可达。其余区间可以从 8 出发沿固定方向依次切换，得到输出中的终点。

数据范围与子任务

对于所有数据，保证：

- $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq x \leq n$;
- $1 \leq l_i < r_i \leq n$ 。

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S1	15	$n, m \leq 50$	无

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S2	20	对每个 i 均有 $l_i \leq x \leq r_i$	无
S3	25	$n, m \leq 5000$	S1
S4	40	无额外限制	S1、S2、S3

矩阵平衡（balance）

题目信息

- 时间限制：2 s
- 空间限制：512 MiB
- 输入文件：balance.in
- 输出文件：balance.out

题目描述

给定正整数 n, m ，需要构造一个 n 行 m 列的矩阵 A 。矩阵中的每个元素均为 0 或 1。

对于满足 $1 \leq r_1 \leq r_2 \leq n$ 和 $1 \leq c_1 \leq c_2 \leq m$ 的四个整数，行区间 $[r_1, r_2]$ 与列区间 $[c_1, c_2]$ 的交集构成一个子矩形。

若一个子矩形内的所有元素均相同，则称其为同值子矩形；否则，该子矩形同时含有 0 和 1，称其为异值子矩形。

请构造一个矩阵，使同值子矩形的数量与异值子矩形的数量相等。若不存在满足条件的矩阵，请报告无解。

输入格式

第一行包含一个正整数 T ，表示测试数据组数。

接下来 T 行，每行包含两个正整数 n, m ，表示一组测试所要求的矩阵行数和列数。

输出格式

对于每组测试数据：

- 若不存在合法矩阵，输出一行 No。
- 若存在合法矩阵，先输出一行 Yes，随后输出 n 行；第 i 行包含 m 个以空格分隔的整数 $A_{i,1}, A_{i,2}, \dots, A_{i,m}$ 。

若存在多个合法矩阵，输出任意一个即可。

样例

样例输入 1

```
3
1 4
```

```
2 2
3 3
```

样例输出 1

```
Yes
0 0 1 0
No
Yes
0 0 0
0 0 1
0 1 0
```

样例输入 2

```
2
1 3
2 4
```

样例输出 2

```
Yes
0 1 0
Yes
0 0 0 1
0 0 1 0
```

样例解释

在样例 1 的第一组测试中，共有 10 个子矩形，其中同值子矩形和异值子矩形各有 5 个。

样例 1 的第二组测试共有 9 个子矩形。两类子矩形的数量之和为奇数，因此不可能相等。

样例中其余三个构造的两类子矩形数量分别为 18 与 18、3 与 3、15 与 15。

数据范围与子任务

- $1 \leq T \leq 10^5$ 。
- $1 \leq n, m \leq 10^6$ 。
- $1 \leq nm \leq 10^6$ 。
- 所有测试数据中 nm 的总和不超过 5×10^6 。

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S1	20	$T \leq 10$, 每组 $nm \leq 16$, $\sum nm \leq 160$	无
S2	10	$n \bmod 4, m \bmod 4 \in \{1, 2\}$	无
S3	20	$\min(n, m) = 1$, $\sum nm \leq 10^6$	无
S4	20	$2 \leq n, m \leq 80$, $\sum nm \leq 2 \times 10^5$	无
S5	30	无额外限制	S1、S2、S3、S4

本题使用特殊检查器验证构造是否合法。

树形签名计数（signature）

题目信息

- 时间限制：2 s
- 空间限制：1024 MiB
- 输入文件：signature.in
- 输出文件：signature.out

题目描述

考虑无标号、无序的有根树：节点没有编号，每个节点的孩子之间没有先后顺序。若每个节点至多有两个孩子，则称其为有根二叉树。

对于一棵有根树 T ，记 s_x 为以节点 x 为根的子树所含节点数， C_x 为 x 的孩子集合。

任取一个从正整数到正整数的函数

$$g : \mathbb{Z}_{>0} \rightarrow \mathbb{Z}_{>0},$$

递归定义每个节点 x 的值

$$H_g(x) = 1 + \sum_{y \in C_x} H_g(y) \cdot g(s_y).$$

特别地，叶节点的值为 1。一棵树 T 的计算结果是其根节点 r 的值 $H_g(r)$ 。

对于两棵有根二叉树 A, B ：

- 若存在至少一个函数 g ，使两棵树的计算结果不同，则称 A, B 可区分；
- 若对任意函数 g ，两棵树的计算结果均相同，则称 A, B 不可区分。

在所有恰含 n 个节点且两两互不同构的有根二叉树中，选取一个集合，使集合内任意两棵树均可区分。求这类集合的最大可能大小。

答案可能很大，你只需要输出其对 p 取模后的结果。

输入格式

第一行输入一个整数 T ，表示数据组数。

接下来 T 行，每行输入两个整数 n, p ，分别表示树的节点数和模数。

输出格式

对于每组数据，输出一行一个整数，表示最大可能大小对 p 取模后的结果。

样例

样例输入 1

```
5
2 17
4 10
6 7
11 100
15 1000000007
```

样例输出 1

```
1
3
4
51
10904
```

样例解释

当 $n = 2, 4, 6, 11, 15$ 时，所求最大可能大小依次为 1, 3, 11, 451, 10904。分别对给定的 p 取模，得到样例输出。

数据范围与子任务

- $1 \leq T \leq 10000$;
- $1 \leq n \leq 3000$;
- $2 \leq p \leq 10^9 + 9$;
- 单个输入文件中所有数据的 n 之和不超过 10000。

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S1	10	$n \leq 5$	无
S2	15	$n \leq 15$	S1
S3	25	$n \leq 80$ ，且 $p = 10^9 + 7$	无
S4	20	$n \leq 300$ ，且 $p = 10^9 + 7$	S3
S5	10	$n \leq 1500$ ，且 $p = 10^9 + 7$	S4

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S6	20	无额外限制	S2、S5

网格距离（gridpath）

题目信息

- 时间限制：1 s
- 空间限制：512 MiB
- 输入文件：gridpath.in
- 输出文件：gridpath.out

题目描述

给定一个大小为 $n \times n$ 的字符方阵。方阵的行和列均从 1 开始编号，每个格子恰为 # 或 .。

若两个格子共享一条边，则称它们相邻。每次移动可以从当前格子走到一个相邻格子。

所有 # 格在只经过 # 格的条件下相互连通；所有 . 格也在只经过 . 格的条件下相互连通。此外，方阵最外侧一圈的格子均为 .。

你需要回答 q 个询问。每个询问给出两个 # 格，请求出从第一个格子移动到第二个格子的最少步数，且移动过程中经过的每个格子都必须为 #。

输入格式

第一行输入两个整数 n, q ，分别表示方阵边长和询问数量。

接下来 n 行，每行输入一个长度为 n 、仅由 # 和 . 组成的字符串，描述方阵。

接下来 q 行，每行输入四个整数 r_1, c_1, r_2, c_2 ，表示一次询问的起点 (r_1, c_1) 和终点 (r_2, c_2) 。保证两者均为 # 格。

输入仅包含一组数据。

输出格式

对于每个询问，输出一行一个整数，表示满足要求的最少移动步数。

样例

样例输入 1

```
7 4
.....
..###..
..#....
..####.
.....#
...###.
```

```
.....
2 5 6 4
4 4 4 4
2 4 6 5
4 3 6 4
```

样例输出 1

```
11
0
9
7
```

样例输入 2

```
8 4
.....
.##.....
.#####.
....##..
...###..
...#....
...####.
.....
2 2 7 6
3 6 5 4
6 4 2 3
7 7 7 4
```

样例输出 2

```
11
4
7
3
```

样例解释

在样例 1 的第二个询问中，起点与终点相同，因此答案为 0。

在样例 2 的第四个询问中，可以沿第 7 行连续向左移动三步到达终点，因此答案为 3。

数据范围与子任务

- $3 \leq n \leq 1000$ 。

- $1 \leq q \leq 10^5$ 。
- 对所有询问均有 $1 < r_1, c_1, r_2, c_2 < n$ 。

子任务	分值	限制或特殊性质	依赖
S1	10	$n \leq 200, q \leq 200$	无
S2	10	任意同一行、同一列的两个 # 之间均没有 .	无
S3	15	不存在四格均为 # 的 2×2 子方阵	无
S4	30	任意同一行的两个 # 之间没有 .	S2
S5	35	无额外限制	S1、S3、S4

S5 通过 S4 传递依赖 S2。